0.1 L^p 空间的结构

0.1.1 $L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是完备距离空间

定理 0.1

对于 $f, g \in L^p(E)$, 定义

$$d(f,g) = \|f-g\|_p, \quad 1 \leqslant p \leqslant +\infty,$$

则 $(L^p(E), d)$ 是一个距离 (度量) 空间, 仍简记为 $L^p(E)$.

♡

注 我们将 $L^p(E)$ 中几乎处处相等的函数视为同一元素, 即当 $f, g \in L^p(E)$ 且 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ 时, 称 f 与 g 为 $L^p(E)$ 中的同一元素. 或者说用几乎处处相等作为等价关系把 $L^p(E)$ 中的元分成等价类. 例如, 在 E 上几乎处处等于零的函数全体称为 $L^p(E)$ 中的零元.

证明 Show/Hide Proof

(i) $d(f,g) \geqslant 0$, 且 $d(f,g) = 0$ 当且仅当 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$, 即 f 与 g 为同一元素.

(ii) $d(f,g) = d(g,f)$.

(iii) 由 Minkowski 不等式,

$$\|f-g\|_p = \|f-h+h-g\|_p \leqslant \|f-h\|_p + \|g-h\|_p,$$

即 $d(f,g) \leqslant d(f,h) + d(h,g)$.

□

定义 0.1

设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$. 若存在 $f \in L^p(E)$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} d(f_k, f) = \lim_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0,$$

则称 $\{f_k\}$ 依 $L^p(E)$ 的意义**收敛于** f,$\{f_k\}$ 为 $L^p(E)$ 中的**收敛列**,f 为 $\{f_k\}$ 在 $L^p(E)$ 中的**极限**.

♣

命题 0.1

(i) 若 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - g\|_p = 0$, 则 $f = g$, 即 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$.

(ii) 若 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k\|_p = \|f\|_p$, 因为 $|\|f_k\|_p - \|f\|_p| \leqslant \|f_k - f\|_p$.

♠

定义 0.2

设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$. 若 $\lim\limits_{k,j\to\infty} \|f_k - f_j\|_p = 0$, 则称 $\{f_k\}$ 是 $L^p(E)$ 中的**基本** (或 **Cauchy**) **列**.

♣

定理 0.2 (Riesz-Fischer 定理)

$L^p(E)$ 是完备的距离空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $1 \leqslant p < +\infty$ 时, 设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$ 满足 $\lim\limits_{k,j\to\infty} \|f_j - f_k\|_p = 0$. 对任给 $\sigma > 0$, 令 $E_{j,k}(\sigma) = \{x \in E : |f_j(x) - f_k(x)| \geqslant \sigma\}$, 则

$$\sigma(m(E_{j,k}(\sigma)))^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_{E_{j,k}(\sigma)} |f_j(x) - f_k(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_E |f_j(x) - f_k(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \|f_j - f_k\|_p.$$

故 $\lim\limits_{j,k\to\infty} m(E_{j,k}(\sigma)) = 0$, 即 $\{f_k\}$ 是依测度 Cauchy 列. 由定理**??**, 存在 E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 $f(x)$. 再由定理**??**, 存在子列 $\{f_{k_i}\}$, 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} f_{k_i}(x) = f(x)$ a.e. $x \in E$.

由 Fatou 引理,

$$\int_E |f_k(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x = \int_E \lim_{i\to\infty} |f_k(x)-f_{k_i}(x)|^p\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{i\to\infty}\int_E |f_k(x)-f_{k_i}(x)|^p\mathrm{d}x,$$

故 $\lim\limits_{k\to\infty}\int_E |f_k(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x=0$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_p=0$. 由 $\|f\|_p\leqslant\|f-f_k\|_p+\|f_k\|_p$, 知 $f\in L^p(E)$.

当 $p=+\infty$ 时, 设 $\{f_k\}\subseteq L^\infty(E)$ 满足 $\lim\limits_{k,j\to\infty}\|f_k-f_j\|_\infty=0$. 对任意 k,j, 有 $|f_k(x)-f_j(x)|\leqslant\|f_k-f_j\|_\infty$ a.e. $x\in E$, 故存在零测集 Z, 使得对所有 k,j,$|f_k(x)-f_j(x)|\leqslant\|f_k-f_j\|_\infty$,$x\notin Z$. 于是存在 $f(x)$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}f_k(x)=f(x)$,$x\in E\setminus Z$.

对任给 $\varepsilon>0$, 取自然数 N, 当 $j,k>N$ 时,$\|f_k-f_j\|_\infty<\varepsilon$. 当 $k>N$ 且 $x\in E\setminus Z$ 时,

$$|f_k(x)-f(x)| = \lim_{j\to\infty}|f_k(x)-f_j(x)|\leqslant\varepsilon,$$

故 $\|f_k-f\|_\infty\leqslant\varepsilon$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_k-f\|_\infty=0$, 且 $f\in L^\infty(E)$.

□

0.1.2 $L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$ 是可分空间

定义 0.3

设 Γ 是 $L^p(E)$ 的子集. 若对任意 $f\in L^p(E)$ 及 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in\Gamma$, 使得 $\|f-g\|_p<\varepsilon$, 则称 Γ 在 $L^p(E)$ 中**稠密**; 若 $L^p(E)$ 中存在可数稠密子集, 则称 $L^p(E)$ 是**可分的**.

♣

引理 0.1

设 $f\in L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$, 则对任意 $\varepsilon>0$, 有

(i) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x)-g(x)|^p\mathrm{d}x<\varepsilon;$$

(ii) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数 $\varphi(x)=\sum\limits_{i=1}^k c_i\chi_{I_i}(x)$(每个 I_i 是二进方体), 使得

$$\int_E |f(x)-\varphi(x)|^p\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

♡

定理 0.3

$L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$ 是可分空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑 $E=\mathbb{R}^n$,$f\in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $\varepsilon>0$, 由引理 0.1, 存在阶梯函数 $\varphi(x)=\sum\limits_{i=1}^k c_i\chi_{I_i}(x)$, 使得 $\|f-\varphi\|_p<\varepsilon/2$. 不妨设 $|c_i|<M$,$m(I_i)\leqslant M^p$, 选取有理数 r_i, 使得 $|r_i|<M$ 且 $|c_i-r_i|<\dfrac{\varepsilon}{2kM}$, 令 $\psi(x)=\sum\limits_{i=1}^k r_i\chi_{I_i}(x)$, 则

$$\|\varphi-\psi\|_p=\left\|\sum_{i=1}^k c_i\chi_{I_i}-\sum_{i=1}^k r_i\chi_{I_i}\right\|_p\leqslant\sum_{i=1}^k|c_i-r_i|\|\chi_{I_i}\|_p$$

$$\leqslant\frac{\varepsilon}{2kM}\sum_{i=1}^k(m(I_i))^{\frac{1}{p}}\leqslant\frac{\varepsilon}{2kM}\cdot kM=\frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\|f-\psi\|_p\leqslant\|f-\varphi\|_p+\|\varphi-\psi\|_p<\varepsilon$. 所有形如 ψ 的阶梯函数构成可数集 Γ, 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的可数稠密子集.

对一般可测集 E, 设 $f\in L^p(E)$, 令 $f_1(x)=f(x)(x\in E)$,$f_1(x)=0(x\notin E)$, 则 $f_1\in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in\Gamma$, 使得 $\left(\int_{\mathbb{R}^n}|f_1(x)-g(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}<\varepsilon$, 从而 $\left(\int_E|f(x)-g(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}<\varepsilon$. 将 Γ 中函数限制在 E 上, 得到的集合 Γ' 是

$L^p(E)$ 的可数稠密子集.

□

推论 0.1

若 $1 \leqslant p < +\infty, 1 \leqslant r \leqslant +\infty$, 则 $L^p(E) \cap L^r(E)$ 在 $L^p(E)$ 中稠密.

♡

引理 0.2 (紧支集连续函数在全体空间上一致连续)

设 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$. 则 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $K \triangleq \operatorname{spt} g$. 则 K 是紧集, 且 g 在 K 外恒为 0. 由于 g 连续, 而 K 为闭集, 所以在边界 ∂K 上有 $g = 0$, 否则与 g 的连续性矛盾! 固定 $\varepsilon > 0$. 因为 g 在紧集 K 上连续, 由 Cantor 定理,g 在 K 上一致连续. 因此存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $x, y \in K$, 当 $|x - y| < \delta_1$ 时, 有

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为 g 在 K 上连续且在 ∂K 上为 0, 对每个 $z \in \partial K$, 存在 $\rho_z > 0$, 使得当 $x \in K$ 且 $|x - z| < \rho_z$ 时,

$$|g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 ∂K 是紧集, 存在有限个点 $z_1, \cdots, z_m \in \partial K$ 及对应半径 $\rho_{z_i} > 0$, 使得

$$\partial K \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} B(z_i, \rho_{z_i}).$$

令

$$\delta_2 \triangleq \min_{1 \leqslant i \leqslant m} \rho_{z_i}.$$

取

$$\delta \triangleq \min\left\{\delta_1, \frac{\delta_2}{2}\right\}.$$

现在任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|x - y| < \delta$. 分三种情形讨论.

情形一:$x, y \in K$. 由 $\delta \leqslant \delta_1$, 直接得到

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

情形二:$x, y \notin K$. 此时 $g(x) = g(y) = 0$, 故

$$|g(x) - g(y)| = 0 < \varepsilon.$$

情形三:$x \in K, y \notin K$(或对称地 $x \notin K, y \in K$). 不妨设 $x \in K, y \notin K$. 由于 $y \notin K$ 且 K 为闭集, 故 $x \neq y$. 线段 $[x, y]$ 从 K 内一点出发到 K 外一点, 必与边界 ∂K 相交. 设交点为 $z \in \partial K$. 则

$$|x - z| \leqslant |x - y| < \delta \leqslant \frac{\delta_2}{2} < \delta_2.$$

因此存在某个 $z_i \in \partial K$ 使得 $|z - z_i| < \rho_{z_i}$, 从而

$$|g(z)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

但 $z \in \partial K$, 故 $g(z) = 0$. 又因为 $|x - z| < \delta_1$ 且 $x, z \in K$, 由一致连续性,

$$|g(x) - g(z)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

所以

$$|g(x)| \leqslant |g(x) - g(z)| + |g(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + 0 = \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$|g(x) - g(y)| = |g(x) - 0| = |g(x)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

对称情形同理.

综上, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 只要 $|x-y|<\delta$, 就有

$$|g(x)-g(y)|<\varepsilon.$$

故 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

□

定理 0.4

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leqslant p<+\infty)$, 则

$$\lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+t)-f(x)|^p\mathrm{d}x=0. \tag{1}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $\varepsilon>0$. 由引理 0.1知 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}.$$

下面先证明对 g 有

$$\lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}|g(x+t)-g(x)|^p\,\mathrm{d}x=0. \tag{2}$$

因为 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 所以 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 于是对任意 $\eta>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|t|<\delta$ 时, 对一切 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|g(x+t)-g(x)|<\eta.$$

设 $K \triangleq \operatorname{spt} g$. 则 K 紧. 取 $0<\delta \leqslant 1$, 则当 $|t|<\delta$ 时,

$$K \cup (K-t) \subseteq K+\overline{B(0,1)}.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n}|g(x+t)-g(x)|^p\,\mathrm{d}x=\int_{K\cup(K-t)}|g(x+t)-g(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \eta^p\, m\big(K\cup(K-t)\big) \leqslant \eta^p\, m\big(K+\overline{B(0,1)}\big).$$

由于 $m\big(K+\overline{B(0,1)}\big)<\infty$, 令 $\eta\to 0$, 即得 (2)式.

现在处理一般的 f. 由 (2)式, 存在 $\delta_1>0$, 使得当 $|t|<\delta_1$ 时,

$$\|g(\cdot+t)-g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}.$$

对任意 $t \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\|f(\cdot+t)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|f(\cdot+t)-g(\cdot+t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+\|g(\cdot+t)-g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+\|g(\cdot)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由积分变量替换, 得

$$\|f(\cdot+t)-g(\cdot+t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p=\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+t)-g(x+t)|^p\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)-g(y)|^p\,\mathrm{d}y=\|f-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p,$$

故

$$\|f(\cdot+t)-g(\cdot+t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=\|f-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}.$$

同理

$$\|g(\cdot)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}.$$

于是当 $|t|<\delta_1$ 时, 有

$$\|f(\cdot+t)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

因此

$$\lim_{t\to 0}\|f(\cdot+t)-f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}=0.$$

等价地, 有

$$\lim_{t\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}|f(x+t)-f(x)|^p\,\mathrm{d}x=0.$$

□

例题 0.1 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则

$$\lim_{|t|\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x) + f(x-t)|^p \mathrm{d}x = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p \mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

对任给 $\varepsilon > 0$, 作分解 $f(x) = g(x) + h(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数, 且 $\|h\|_p < \varepsilon/4$. 存在 $M > 0$, 当 $|t| \geqslant M$ 时,$g(x)$ 与 $g(x-t)$ 的支集不相交, 故

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x) + g(x-t)|^p \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^p \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} |g(x-t)|^p \mathrm{d}x = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^p \mathrm{d}x.$$

由分解式,$|\|f\|_p - \|g\|_p| \leqslant \|h\|_p < \varepsilon/4$. 令 $f_t(x) = f(x-t), g_t(x) = g(x-t)$, 则

$$|\|f + f_t\|_p - \|g + g_t\|_p| \leqslant \|h + h_t\|_p \leqslant 2\|h\|_p < \frac{\varepsilon}{2},$$

故当 $|t| \geqslant M$ 时,

$$|\|f + f_t\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$|\|f + f_t\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|f\|_p| \leqslant |\|f + f_t\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p| + |2^{\frac{1}{p}} \|g\|_p - 2^{\frac{1}{p}} \|f\|_p| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

例题 0.2 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中任一测度有限的可测集上均可积的充分必要条件是: 存在 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), f_2 \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 令 $A_k = \{x \in \mathbb{R}^n : k^2 < |f(x)| \leqslant (k+1)^2\} (k = 1, 2, \cdots)$, 则存在 k_0, 使得 $\sum\limits_{k=k_0}^{\infty} k^2 m(A_k) < +\infty$. 否则, 若对任意 j, $\sum\limits_{k=j}^{\infty} k^2 m(A_k) = +\infty$, 则

(i) 若存在 $\{k_i\}$, 使得 $k_i^2 m(A_{k_i}) \geqslant 1$, 则存在 $B_i \subseteq A_{k_i}$, 使得 $k_i^2 m(B_i) = 1$, 故 $m\left(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i\right) < +\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i$ 上不可积, 矛盾;

(ii) 若存在 K, 当 $k \geqslant K$ 时,$k^2 m(A_k) < 1$, 则 $m\left(\bigcup\limits_{k=K}^{\infty} A_k\right) < +\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup\limits_{k=K}^{\infty} A_k$ 上的积分为 $+\infty$, 矛盾.

令 $A = \bigcup\limits_{k=k_0}^{\infty} A_k, f_1(x) = f(x)\chi_A(x), f_2(x) = f(x)\chi_{A^c}(x)$, 则 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 其中 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), f_2 \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

充分性: 若 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 则 $f(x)$ 可测, 且对任意 $m(E) < +\infty$,

$$\int_E |f(x)| \mathrm{d}x \leqslant \int_E |f_1(x)| \mathrm{d}x + \int_E |f_2(x)| \mathrm{d}x < \infty.$$

□